CHƯƠNG 5
GIÁM SÁT VÀ KIỂM SOÁT TRONG CÁC DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mục tiêu bài học

- Hiểu được vai trò và sự cần thiết của các hoạt động Giám sát và Kiểm soát (M&C) xuyên suốt vòng đời của một dự án CNTT.
- Phân biệt và liên kết giữa **Nhóm quy trình M&C** (theo mô hình truyền thống) và các **Lĩnh vực Hiệu suất** (Performance Domains) liên quan đến M&C, đặc biệt là Lĩnh vực **Đo lường (Measurement)**.
- Áp dụng các công cụ cốt lõi (EVM, Sơ đồ Gantt, Quản lý thay đổi) trong bối cảnh CNTT.

Đặc thù của Dự án CNTT (IT Project Challenges)

- Dự án CNTT có tính chất riêng biệt, đòi hỏi giám sát chặt chẽ hơn so với dự án xây dựng hoặc sản xuất truyền thống:
  - **Tính Vô hình (Intangible Deliverables):**
    - Sản phẩm (phần mềm, hệ thống) chủ yếu là **logic và mã code**, khó quan sát và đánh giá tiến độ trực quan bằng mắt thường.
    - **Thách thức:** Nếu không có các chỉ số đo lường hiệu suất (metrics) rõ ràng, việc đánh giá tiến độ thực tế có thể bị sai lệch.
  - **Tốc độ Thay đổi Nhanh (Rapid Change):**
    - Công nghệ, yêu cầu người dùng, và môi trường kinh doanh thay đổi liên tục.
    - **Thách thức:** Rất dễ bị **"Lạm phát phạm vi" (Scope Creep)** nếu không kiểm soát chặt chẽ yêu cầu thay đổi.

Sự cần thiết của M&C

- Giám sát và Kiểm soát là cơ chế phòng thủ tốt nhất của dự án:
- **Phát hiện Sớm Sai lệch:**
  - M&C giúp so sánh kết quả thực tế với Kế hoạch Cơ sở (Baseline) một cách liên tục.
  - Phát hiện các **sai lệch (variances)** về lịch trình hoặc chi phí **ngay khi chúng xảy ra**, chứ không phải khi dự án đã quá muộn.
- **Ra quyết định Kịp thời:**
  - Cung cấp dữ liệu hiệu suất làm việc (**Work Performance Information**) để Lãnh đạo dự án đưa ra các **hành động điều chỉnh (Corrective Action)** hoặc **hành động phòng ngừa (Preventive Action)** kịp thời.
- **Tăng Tỷ lệ Thành công:**
  - Các nghiên cứu (ví dụ: Chaos Report) cho thấy tỷ lệ thất bại của dự án CNTT cao. Giám sát liên tục là yếu tố quan trọng nhất để **giảm thiểu rủi ro thất bại** và đảm bảo dự án mang lại giá trị kinh doanh đã cam kết.

Giám sát và Kiểm soát (Monitoring & Controlling - M&C)

- **Giám sát (Monitoring):** Là quá trình **thu thập, ghi nhận và báo cáo** thông tin hiệu suất dự án (**Work Performance Data**) một cách liên tục.

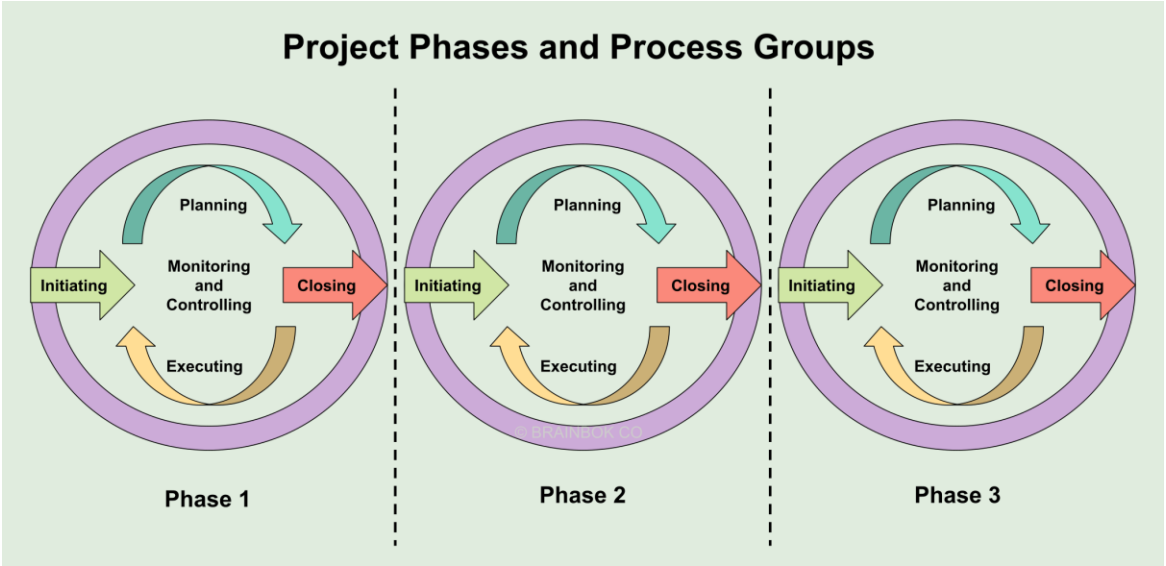
⇒*Mục đích:* Theo dõi tiến độ, đo lường mức độ hoàn thành công việc, và nhận biết các điểm cần chú ý.

- **Kiểm soát (Controlling):** Là quá trình **so sánh** hiệu suất thực tế với Kế hoạch Cơ sở (Baselines), **phân tích** nguyên nhân sai lệch (Variance Analysis), và thực hiện các **hành động can thiệp** cần thiết.

⇒*Mục đích:* Đưa dự án trở lại đúng hướng (thông qua Hành động Điều chỉnh/Phòng ngừa) hoặc điều chỉnh lại kế hoạch (thông qua Yêu cầu Thay đổi).

Vị trí của Giám sát và Kiểm soát trong Quản lý Dự án

- **Nhóm Quy trình (Process Group):** M&C là một trong năm Nhóm Quy trình cơ bản.
  - **Đặc điểm:** Đây là nhóm quy trình **xuyên suốt (ongoing)**. M&C bắt đầu ngay sau khi dự án được lập kế hoạch và được thực hiện song song với nhóm quy trình **Thực hiện (Executing)** cho đến khi dự án kết thúc.



- **Đầu vào & Đầu ra quan trọng:**
  - **Đầu vào: Kế hoạch Quản lý Dự án** (Project Management Plan) và **Dữ liệu Hiệu suất Công việc** (Work Performance Data).
  - **Đầu ra: Thông tin Hiệu suất Công việc** (Work Performance Information), **Dự báo** (Forecasts), và quan trọng nhất là **Yêu cầu Thay đổi** (Change Requests).

Các lĩnh vực hiệu suất liên quan đến M&C

- **Lĩnh vực Đo lường (Measurement Performance Domain) :** Đây là lĩnh vực cốt lõi nhất của M&C.
- **Mục đích:** Đánh giá hiệu suất dự án và đo lường mức độ công việc đáp ứng các mục tiêu (scope, schedule, cost, quality).
- **Hoạt động chính:**
  - **Xác định Chỉ số (Metrics):** Thiết lập các chỉ số đo lường hiệu suất **(KPIs)** rõ ràng và có thể đo lường được (ví dụ: Tỷ lệ lỗi, chỉ số EVM).
  - **Thu thập và Phân tích Dữ liệu:** Thu thập **Dữ liệu Hiệu suất Công việc** (Work Performance Data) và chuyển đổi chúng thành **Thông tin Hiệu suất Công việc** (Work Performance Information) có ý nghĩa.
  - **Báo cáo:** Cung cấp thông tin tình trạng dự án cho các bên liên quan để hỗ trợ ra quyết định.

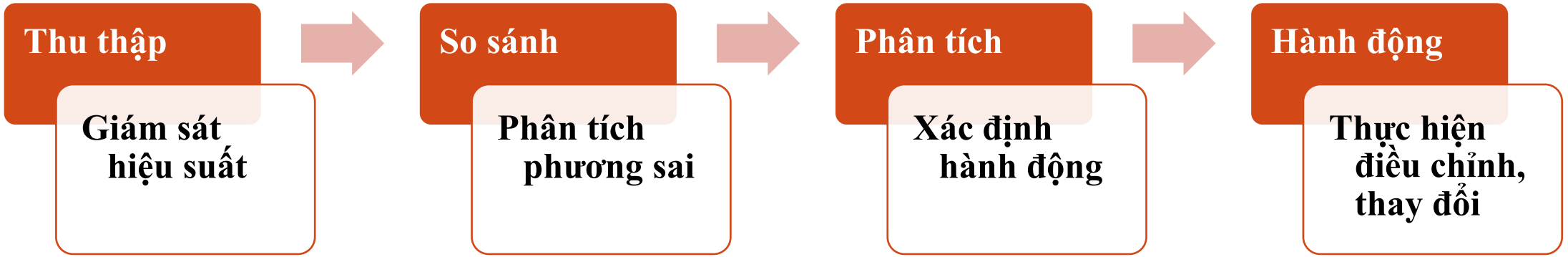
Các lĩnh vực hiệu suất liên quan đến M&C

- **Lĩnh vực Vận hành/Thực hiện (Delivery Performance Domain):** M&C trong lĩnh vực này tập trung vào việc đảm bảo đầu ra **đáp ứng yêu cầu đã xác định**.
- **Mục đích:** Đảm bảo dự án tạo ra các sản phẩm, dịch vụ hoặc kết quả đáp ứng **phạm vi** và **chất lượng** mong muốn.
- **Hoạt động Kiểm soát:**
  - **Kiểm soát Chất lượng (Quality Control):** Thực hiện kiểm tra, review, và **testing** (đặc thù trong CNTT) để xác nhận các sản phẩm bàn giao (deliverables) có thể chấp nhận được.
  - **Kiểm soát Phạm vi:** Đảm bảo các sản phẩm tạo ra là những thứ **đã được phê duyệt** trong phạm vi (ngăn chặn Scope Creep).
- **Lĩnh vực Công việc Dự án (Project Work Performance Domain) (Gián tiếp):** Liên quan đến việc tối ưu hóa hiệu suất làm việc và giám sát các quy trình hàng ngày.

MIS
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
BANKING ACADEMY OF VIETNAM

Phần II: Quy trình Giám sát và Kiểm soát

Quy trình Tổng quát của Giám sát và Kiểm soát



Bước	Hoạt động	Đầu vào	Đầu ra
1.Thu thập	**Giám sát Hiệu suất**	**Kế hoạch Quản lý Dự án** và **Dữ liệu Hiệu suất Công việc** (Work Performance Data - WPD)	**Thông tin Hiệu suất Công việc** (Work Performance Information - WPI)
2. So sánh	**Phân tích Phương sai**	WPI	So sánh giữa **Thực tế** và **Kế hoạch Cơ sở (Baselines)**
3. Phân tích	**Xác định Hành động**	Kết quả so sánh	Phát hiện **Sai lệch (Variances)** và Xác định **Nguyên nhân Gốc** (Root Cause)
4. Hành động	**Thực hiện Điều chỉnh/Thay đổi**	Kết quả phân tích	**Yêu cầu Thay đổi** (Change Requests), Hành động Điều chỉnh/Phòng ngừa.

Kiểm soát tích hợp Thay đổi

- Kiểm soát Tích hợp Thay đổi (Integrated Change Control) – Quản lý Sự Biến Động: Là quá trình **xem xét, phê duyệt hoặc từ chối** các yêu cầu thay đổi (Change Requests – CR) đối với các sản phẩm bàn giao, các yếu tố của tài sản quy trình tổ chức, tài liệu dự án, và quan trọng nhất là **Kế hoạch Cơ sở (Baselines)**.
- **Vai trò:** Đảm bảo mọi thay đổi được thực hiện một cách **có kiểm soát** và được **tích hợp** vào tổng thể dự án. Ngăn chặn sự thay đổi đơn lẻ làm hỏng phạm vi, lịch trình, hoặc chi phí tổng thể.
- **Sự Cần thiết trong Dự án CNTT**
  - **Tính Linh hoạt Bắt buộc:** Dự án CNTT, đặc biệt là phát triển phần mềm, gần như **luôn luôn** phải đối mặt với thay đổi (do yêu cầu nghiệp vụ, phản hồi người dùng, hoặc công nghệ mới).
  - **Nguy cơ Scope Creep:** Nếu không có **Kiểm soát Tích hợp Thay đổi** chặt chẽ, dự án rất dễ bị rơi vào tình trạng **Lạm phát Phạm vi (Scope Creep)** – khi các thay đổi nhỏ, không được ghi nhận và phê duyệt, tích lũy lại và làm dự án "trật bánh".

Để ra quyết định thay đổi, người quản lý dự án cần xem xét:

- **Yêu cầu Thay đổi (Change Requests - CR):** Tài liệu chính thức mô tả sự thay đổi được đề xuất.
- **Kế hoạch Quản lý Dự án:** Đặc biệt là **Kế hoạch Quản lý Thay đổi** (Change Management Plan) – xác định cách thức xử lý thay đổi.
- **Các Kế hoạch Cơ sở (Baselines):**
  - **Phạm vi (Scope Baseline):** Thay đổi yêu cầu.
  - **Lịch trình (Schedule Baseline):** Thay đổi ngày giao hàng.
  - **Chi phí (Cost Baseline):** Thay đổi ngân sách.

Hệ thống Kiểm soát Thay đổi

- **Hệ thống Kiểm soát Thay đổi** là một tập hợp các **quy trình, thủ tục và công cụ** chính thức được sử dụng để quản lý các yêu cầu thay đổi (CR) trong suốt dự án.
- **Hội đồng Kiểm soát Thay đổi (Change Control Board - CCB):** một nhóm người được ủy quyền chính thức chịu trách nhiệm **xem xét, đánh giá, phê duyệt, trì hoãn hoặc từ chối** các Yêu cầu Thay đổi.
  - **Thành phần:** Thông thường bao gồm Quản lý Dự án, Khách hàng/Người bảo trợ (Sponsor), các chuyên gia kỹ thuật (SMEs), và đại diện người dùng cuối.
  - **Vai trò:** Đảm bảo quyết định thay đổi được đưa ra một cách **tích hợp** (cân nhắc tác động lên phạm vi, chi phí, lịch trình và chất lượng).

Quy trình Xử lý Yêu cầu Thay đổi (CR Workflow)

- **Đề xuất (Submission):** Bất kỳ bên liên quan nào cũng có thể gửi Yêu cầu Thay đổi (CR) bằng văn bản/hệ thống.
- **Ghi chép (Logging):** CR được ghi lại trong **Nhật ký Thay đổi (Change Log)** để theo dõi.
- **Phân tích (Analysis):** Quản lý Dự án và các SME đánh giá **tác động** của thay đổi lên các Kế hoạch Cơ sở (Impact Analysis).
- **Xem xét & Quyết định (Review & Decision):** CCB họp, xem xét tác động và đưa ra quyết định (Phê duyệt/Từ chối/Trì hoãn).
- **Thông báo (Communication):** Quyết định của CCB được truyền đạt đến tất cả các bên liên quan.
- **Thực hiện (Implementation):** Nếu được phê duyệt, thay đổi được thực hiện và các **Tài liệu Kế hoạch Cơ sở** liên quan phải được cập nhật chính thức.

Đo lường Hiệu suất Công việc

Là bước chuyển đổi **Dữ liệu thô (Work Performance Data - WPD)** thành thông tin có ý nghĩa để quản lý dự án đưa ra quyết định (Work Performance Information - WPI).

Dữ liệu Thô (WPD)	Số liệu thô thu thập từ hoạt động thực hiện.	500 giờ làm việc đã được ghi nhận. 25 lỗi (bugs) đã được tìm thấy.
Thông tin (WPI)	Dữ liệu thô đã được phân tích và so sánh với kế hoạch.	**Phương sai Chi phí** là -10% (vượt ngân sách). Tỷ lệ lỗi **cao hơn** mức tiêu chuẩn 5% so với tháng trước.

Các hình thức báo cáo hiệu suất công việc chính

Thông tin Hiệu suất Công việc được truyền đạt qua các hình thức báo cáo chính:

- **Báo cáo Tiến độ (Progress Reports):**
  - Tập trung vào **Những gì đã hoàn thành** trong một khoảng thời gian cụ thể (ví dụ: tuần, Sprint).
  - *Mục tiêu:* Xác nhận khối lượng công việc thực tế (Deliverables) đã được tạo ra.
- **Báo cáo Tình trạng (Status Reports):**
  - Tập trung vào **Tình trạng hiện tại** của dự án (Where we are now?).
  - Sử dụng hệ thống báo cáo **Đèn giao thông (Traffic Light System)** là phổ biến trong CNTT:
    - **Xanh (Green):** Dự án đi đúng hướng, rủi ro thấp.
    - **Vàng (Yellow):** Có sai lệch nhưng vẫn có thể kiểm soát.
    - **Đỏ (Red):** Có sai lệch nghiêm trọng, cần can thiệp khẩn cấp (ví dụ: lịch trình bị trì hoãn quá 2 tuần).
- **Dự báo (Forecasts):**
  - Dự đoán hiệu suất dự án trong tương lai (ví dụ: **EAC** - Ước tính khi hoàn thành chi phí, **ETC** - Ước tính thời gian cần thiết để hoàn thành).

Tần suất Báo cáo

- Trong các dự án **Agile**, báo cáo tình trạng diễn ra **hàng ngày** (Daily Scrum/Stand-up), đảm bảo M&C liên tục và minh bạch.
- Trong các dự án **Truyền thống**, báo cáo thường là hàng tuần hoặc hai tuần một lần.

Kỹ thuật Phân tích Phương sai (Variance Analysis)

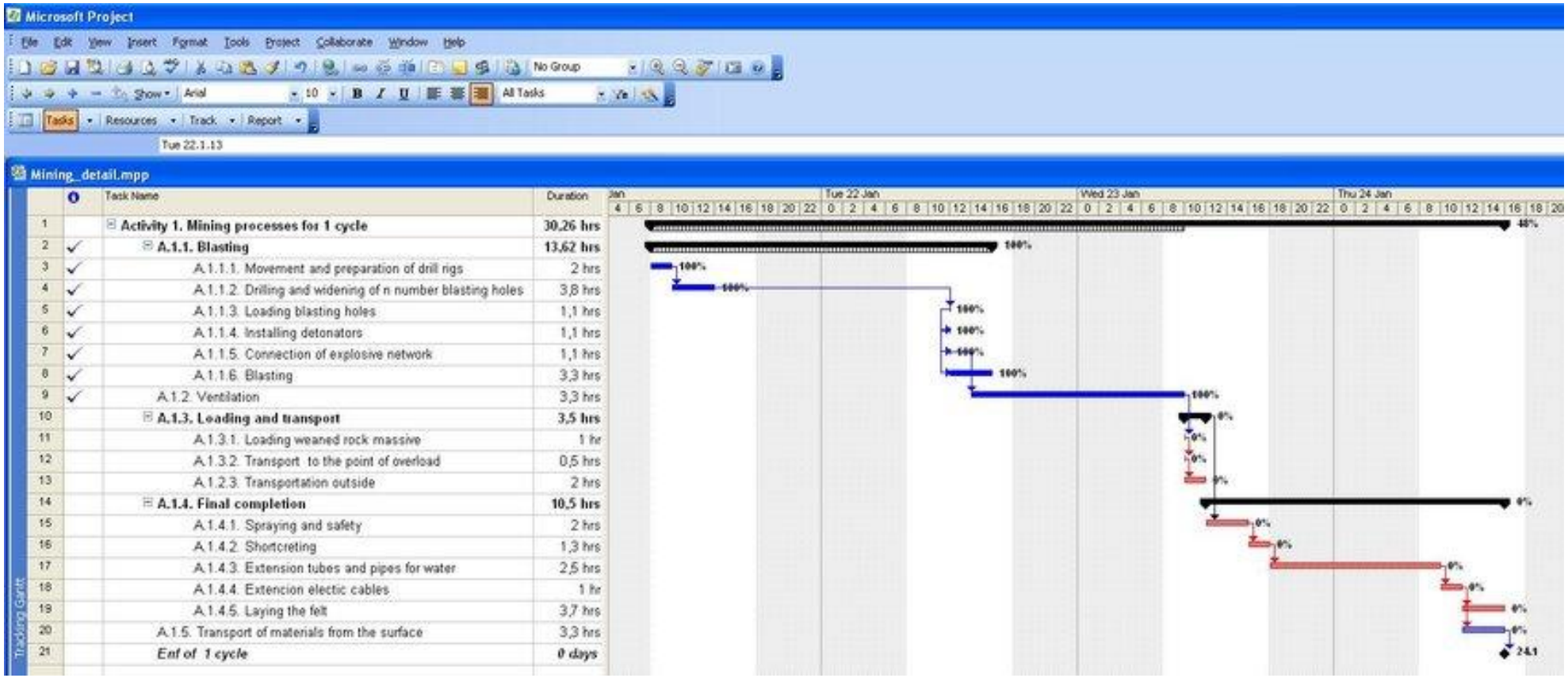
- Phân tích Phương sai là quá trình **so sánh** các số liệu hiệu suất thực tế của dự án (**Actual Performance**) với Kế hoạch Cơ sở ban đầu (**Baseline**) để xác định mức độ sai lệch (**variance**) và tầm quan trọng của nó.
- **Vai trò:** Giúp nhận ra các vấn đề tiềm ẩn, xác định **nguyên nhân gốc rễ** của sự sai lệch (ví dụ: nguyên nhân chậm tiến độ là do nguồn lực không đủ hay do yêu cầu thay đổi), và là cơ sở để tạo ra **Yêu cầu Thay đổi**.

Các Phương sai Cơ bản (Basic Variances)

Lĩnh vực	Kế hoạch Cơ sở	Sai lệch (Variance)	Ý nghĩa
Phạm vi (Scope)	Tài liệu Yêu cầu, WBS	**Sai lệch Yêu cầu:** Sự khác biệt giữa sản phẩm thực tế và yêu cầu được phê duyệt.	Đánh giá mức độ bị ảnh hưởng bởi **Scope Creep**.
Lịch trình (Schedule)	Ngày bắt đầu/kết thúc theo Kế hoạch	**Sai lệch Lịch trình:** Công việc bị chậm trễ hoặc hoàn thành sớm hơn so với lịch trình cơ sở.	Cần được phân tích kỹ lưỡng trên **Đường Găng (Critical Path)**.
Chi phí (Cost)	Ngân sách Cơ sở	**Sai lệch Chi phí:** Chi phí thực tế cao hơn hoặc thấp hơn so với ngân sách đã chi cho công việc hoàn thành.	Cần phải xem xét cẩn thận (sẽ được chi tiết hóa bằng EVM ở slide sau).

Công cụ: Sơ đồ Gantt Theo dõi (Tracking Gantt Chart)

- Là một phiên bản đặc biệt của Sơ đồ Gantt, được sử dụng trong hoạt động Giám sát và Kiểm soát Lịch trình.



Kiểm soát Chi phí: Quản lý Giá trị Thu được (EVM)

- EVM là một kỹ thuật **đo lường hiệu suất tích hợp** cho phép người quản lý dự án đo lường tiến độ của dự án thông qua việc xem xét đồng thời **Phạm vi** (công việc đã hoàn thành), **Chi phí** và **Lịch trình**.
- **Vai trò:** EVM trả lời ba câu hỏi quan trọng tại bất kỳ thời điểm nào của dự án:
  - Chúng ta đã lên kế hoạch chi tiêu bao nhiêu?
  - Chúng ta đã thực sự chi tiêu bao nhiêu?
  - Chúng ta đã thực hiện được bao nhiêu công việc tương ứng với số tiền đó?

Sự cần thiết trong Dự án CNTT

- Dự án CNTT thường gặp khó khăn trong việc đánh giá tiến độ thực tế (vì sản phẩm vô hình). EVM cung cấp một **đơn vị tiền tệ** chung để định lượng tiến độ, buộc nhóm dự án phải xác định rõ ràng công việc đã hoàn thành (Earned Value) thay vì chỉ báo cáo chi phí đã chi (Actual Cost).
- EVM giúp sớm phát hiện ra xu hướng dự án (ví dụ: đang tiêu tiền nhanh hơn so với công việc đang làm).

Ba giá trị cơ bản của EVM

EVM được xây dựng trên ba giá trị cơ bản:

- **Giá trị Kế hoạch (Planned Value - PV):** Tổng chi phí ngân sách được phép chi cho công việc **đã được lên kế hoạch** thực hiện tính đến một điểm thời gian nhất định. (PV = Bao nhiêu công việc *nên* được thực hiện).
- **Chi phí Thực tế (Actual Cost - AC):** Tổng chi phí thực tế đã chi ra cho công việc **đã được thực hiện** tính đến thời điểm đó. (AC = Bao nhiêu tiền *đã* chi).
- **Giá trị Thu được (Earned Value - EV):** Tổng ngân sách được phép cho công việc **đã hoàn thành** thực tế tính đến thời điểm đó. (EV = Giá trị ngân sách của công việc *đã* hoàn thành).

